

Tutorato Programmazione 1

24/11/25

1.

Il file `to_be_corrected.cpp` contiene codice sbagliato, trovatene gli errori.

2.

È tempo di blackfriday! Per tenere traccia del costo dei prodotti usare una struct `Prodotto` così definita:

```
Prodotto {  
    nome char[50];  
    prezzo float[7];  
}
```

In cui il campo nome indica il nome del prodotto (es. caffè, scarpe, libro, ecc) e l'array prezzo indica il prezzo di vendita del prodotto nell'i-esimo giorno della settimana (es. prezzo[0] è il lunedì, prezzo[6] è la domenica)

Nel main creare due Prodotto STATICI, ricevendo i due nomi da riga di comando e i due array prezzo da cin (o generarli casualmente).

Implementare poi le seguenti funzioni:

- print che esegua una stampa delle informazioni su un prodotto.
- prezzo_medio che dato un Prodotto ritorni il prezzo medio nella settimana.
- sconto che dato un Prodotto e un valore int di sconto esegue lo sconto per ciascun valore in prezzo.
- compare che dati due Prodotto, ritorni un array bool[] con valore true se nell'i-esimo giorno il primo Prodotto ha prezzo minore del secondo.

3.

Considerate le seguenti definizioni:

```
Carta {  
    int seme, valore;  
}
```

```
Mazzo {  
    int count = 0;  
    Carta** carte;  
}
```

Scrivere un programma che crea un mazzo di carte francesi (quelle da scala), creando dinamicamente l'array Mazzo.carte di dimensione 52.

Notare che Mazzo.carte e' un array dinamico di Carta dinamiche.

Creare una funzione

void aggiungiCarta(Mazzo& m, int seme, int valore) che aggiunge una carta (non controllare ripetizioni).

La funzione aumenta il contatore di 1 ad ogni carta aggiunta, se si arriva a 52 non ne aggiunge piu'.

Usare questa funzione per riempire il mazzo.

Fare un'implementazione a piacere, l'idea resta quella di usare un intero per identificare il seme e il valore (es: seme 1 per Cuori, o valore 11 per il Jack).

Creare anche una funzione che stampa il mazzo.

Creare anche la funzione `void togliCarta(Mazzo &m)` che dealloca l'ultima carta nell'array e diminuisce il counter di 1. Se il counter e' a 0 non fa niente.

Deallocare per bene il tutto.

4.

La struct 'Collection' e' definita cosi':

```
Collection {  
    int* nums;  
};
```

Allocare un array dinamico di N elementi di tipo 'Collection' (con N arbitrario) e inizializzarli.

Ogni Collection.nums e' un array dinamico di 50 interi inizializzati a random tra 0 e 1000. Scrivere una funzione per inizializzare la singola struct.

Scrivere anche una funzione che trova il massimo elemento in una Collection, trovare quindi il massimo tra tutte le Collection nell'array.

Infine deallocare correttamente l'array dinamico.